応用情報技術者試験　テクノロジ系　#8

情報メディア

用語集まとめ ― 過去問10回分（令和3〜7年度）とシラバスの用語例から



全体像 シラバスの2つの項目を、6章に分けて読む

1 マルチメディアと配信
ハイパーメディア・オーサリング・ストリーミング・コンテナとコーデック・PDF・4K/8K

2 音のデジタル化
PCM（標本化・量子化・符号化）・標本化定理・WAV/MP3/MIDI

3 画像と動画
ラスターとベクター・JPEG/GIF/PNG/SVG・フレームレート・インターレース・H.264

4 圧縮
可逆と非可逆・ランレングス・ハフマン・MH/MR/MMR・フレーム間予測

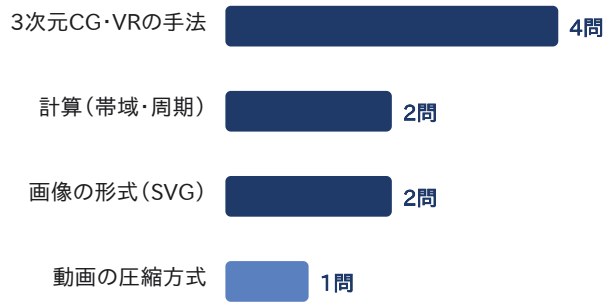
5 色と画質
加法混色と減法混色・YUV・dpi/ppi・アンチエイリアシング・ディザリング

6 3次元CGとXR
レンダリング・レイトレーシング・ラジオシティ・シェーディング・VR/AR/MR

午前での出方	
問題数	毎回 **1問**（問23〜問27あたり）。10回で9問
同じ問題の再出題	2組。CGの記述（R3秋・R5春）、SVG（R3春・R7春）
問題の型	**3次元CGの手法の説明の入れ替え**と、**データ量・周期の計算**が中心

この資料の読み方：計算は「何を何回掛けるか」の式で覚える。CGの手法は、選択肢で説明が入れ替えられるので、手法と説明の組を表で固める。

半分近くが3次元CG。残りは計算と形式の名前



令和3年度春期〜令和7年度秋期の9問を、論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

論点	押さえること	過去問
CGの手法	ラジオシティ＝拡散反射の相互反射、レイトレーシング＝視線の追跡、テクスチャ＝模様の貼付け	R3秋25・R5春25・R4春25
VR	レンダリング＝仮想世界を表示できる画像に変換	R5秋25
帯域	画素数×ビット数×フレーム数	R6秋26
周期	最高周波数の2倍で標本化 → 周期はその逆数	R7秋25
形式	XMLで図形を書く＝SVG、ワンセグの動画＝H.264	R3春27・R7春23・R4秋25

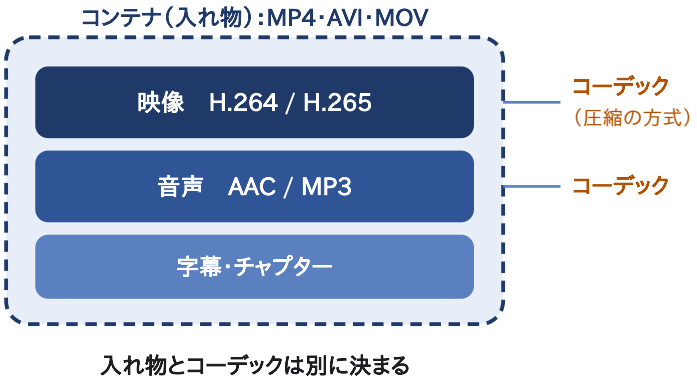
第1章

マルチメディアと配信

マルチメディア ／ ハイパーメディア ／ オーサリング ／ ストリーミング ／ コンテナフォーマットとコーデック ／ PDF・DTP ／ 4K・8K



動画ファイルは「入れ物」と「圧縮の方式」の組合せ



用語	中身
ストリーミング	受信しながら同時に再生。全部届くのを待たない
ビデオオンデマンド	見たいときに選んで配信を受ける（VOD）
ハイパーメディア	画像・音声・動画にもリンクを張ってたどれる
オーサリング	素材を編集・統合して1つの作品にまとめる
PDF	どの環境でも同じ見た目。フォントを埋め込める
DTP	パソコンで印刷用のレイアウトまで作る
4K・8K	横約4,000・8,000画素。フルHDの4倍・16倍

第2章

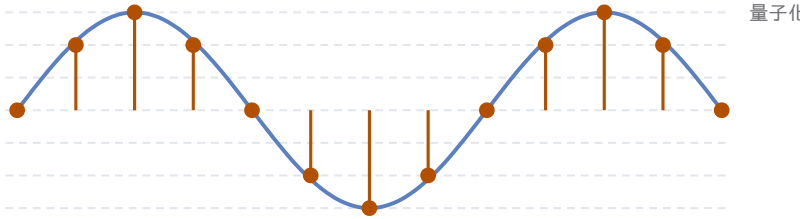
音のデジタル化

PCM（標本化・量子化・符号化） ／ 標本化周波数と量子化ビット数 ／
標本化定理 ／ WAV・MP3・AAC・MIDI






PCMは「標本化→量子化→符号化」。データ量は4つの数の掛け算



① 標本化：一定の間隔で値を取る（オレンジの点）
② 量子化：決まった段階に丸める　③ 符号化：2進数にする

データ量 ＝ 標本化周波数 × 量子化ビット数 × チャネル数 × 秒数

o01：44.1kHz・16ビット・ステレオを1分

44,100 × 16 × 2 ＝ 1,411,200ビット／秒
÷8 × 60 ＝ 10,584,000バイト ≒ 10.6Mバイト

誤答	どこを間違えたか
1.4	1秒分のビット数のまま
5.3	モノラルで計算（×2を忘れた）
84.7	ビットのまま（÷8を忘れた）

標本化定理：最高周波数の2倍で標本化。周期はその逆数

R7秋 問25：0〜20kHzの信号の最大のサンプリング周期

20kHz × 2 ＝ 40kHz 以上で標本化
周期 ＝ 1 ÷ 40,000秒 ＝ 25マイクロ秒（ウ）

選択肢	どう計算した値か
2.5	20kHzの20倍で標本化（細かすぎ）
5	20kHzの10倍で標本化（細かすぎ）
25	**2倍の40kHz → 正解**
50	2倍を忘れて20kHzで標本化

「最大の周期」＝いちばん粗くてもよい間隔。周期が長い（周波数が低い）ほど、高い音が復元できなくなる。

形式	中身	圧縮
WAV	WindowsでPCMをそのまま保存	通常なし
AIFF	アップル社のPCM保存形式	なし
AU	UNIXの形式。μ-lawで少ないビットに	μ-law
MP3	聞こえにくい音を削る	非可逆
AAC	MP3の後継。放送・配信で使う	非可逆
MIDI	**演奏の命令**（音の高さ・長さ・強さ）。音は音源が作る	波形がなく非常に小さい

CDは 44.1kHz・16ビット。人に聞こえる上限の約20kHzの2倍強。

第3章

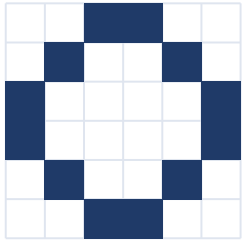
画像と動画

ラスターとベクター ／ JPEG・GIF・PNG・SVG・HEIF・Exif ／ フレームレート ／ インターレースとプログレッシブ ／ H.264・H.265 ／ ノンリニア編集



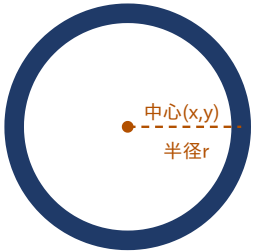
写真は画素で、図形は式で表す。XMLで図形を書く形式がSVG

ラスター（画素の並び）



拡大するとギザギザ（ジャギー）

ベクター（図形の式）



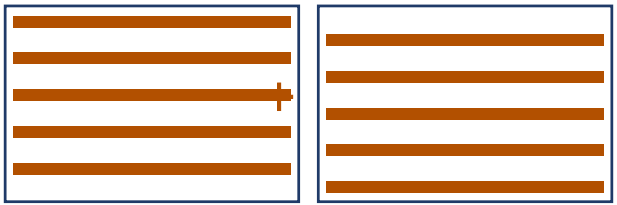
計算し直すので何倍でもなめらか

形式	色	圧縮	向き
JPEG	フルカラー	非可逆（DCT）	写真
GIF	256色	可逆（LZW）	アニメ・透過
PNG	フルカラー	可逆	**半透明**も可
BMP	フルカラー	通常なし	Windows標準
TIFF	選べる	選べる	タグで記述・印刷
HEIF	フルカラー	HEVC	JPEGの約半分
SVG	**図形をXMLで記述**（W3C）		Webの図形

R3春 問27・R7春 問23：SVG（ウ）。OpenGL＝描画のAPI、PNG・TIFF＝ラスター形式。写真の撮影日時や位置を埋め込む規格は**Exif**。

動画のデータ量は「1枚の量×フレームレート」。圧縮しないと桁が大きい

インターレース：奇数行と偶数行を交互に



2回で
1枚

プログレッシブ：全部の行を1回で



R6秋 問26：800×600画素・24ビット・30フレーム／秒

800 × 600 × 24 ＝ 11,520,000ビット（1枚）
× 30 ＝ 345,600,000 ≒ 350Mビット／秒（エ）

選択肢は 350k・3.5M・35M・350M と桁だけが違う。kとMの取り違えに注意。

用語	中身
フレームレート	1秒の枚数（fps）。テレビ約30、映画24
1080i と 1080p	i＝インターレース、p＝プログレッシブ

H.264はワンセグや配信の動画の圧縮方式。後継のH.265は4K・8K向け

R4秋 問25：H.264/MPEG-4 AVC の説明		
	選択肢	**正体**
ア	ストリーミング配信を制御する通信方式	RTSPなど
イ	テレビ会議の双方向ビデオを制御	H.323・SIPなど
ウ	電子番組案内のメタデータの記述	EPGのデータ
エ	**ワンセグやネットの動画の圧縮符号化方式**	**H.264（正解）**

「H.」で始まる規格でも、H.264・H.265は**圧縮方式**、H.323は**テレビ会議の通信**の規格。

方式	中身
MPEG-1/2/4	ビデオCD／DVD・デジタル放送／携帯・ネット
H.264	MPEG-2の約2倍の効率。ワンセグ・ブルーレイ
H.265（HEVC）	H.264の約2倍の効率。4K・8K
Motion JPEG	各フレームを独立にJPEG。編集しやすい
AVI・QuickTime	入れ物（コンテナ）の形式

リニア編集＝テープを順に再生してつなぐ。**ノンリニア編集**＝取り込んだデータを自由な順で切り貼り。

第4章

圧縮

可逆圧縮と非可逆圧縮 ／ 圧縮率 ／ ランレングス符号化 ／ ハフマン符号化 ／ MH･MR･MMR ／ フレーム間予測



📦 元に戻せるのが可逆圧縮。音・画像・動画は捨てて縮める非可逆圧縮

	可逆圧縮	非可逆圧縮
伸長すると	**完全に元どおり**	元には戻らない
圧縮率	低め	高い
例	ZIP・PNG・GIF・ランレングス・ハフマン・MH/MR/MMR	JPEG・MPEG・MP3・AAC・H.264
向き	プログラム・文書・医療画像	写真・音楽・動画

o09：可逆だけを選ぶなら ZIP とランレングス符号化（エ）。圧縮の目的は**効率の良いデータ保存**と**ネットワーク負荷の軽減**。

o07：ランレングス符号化

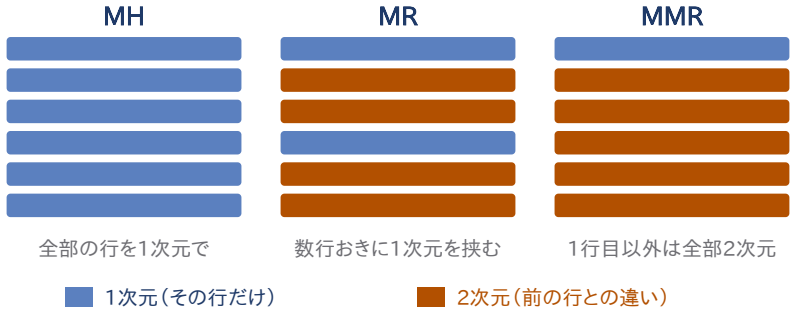
15画素の1行



→ W6B3W4B2（4組で表せる）

ハフマン符号化：よく出る文字に短い符号、まれな文字に長い符号を割り当てる。ZIPやJPEGの最後の段階でも使う。

ファクシミリはMH→MR→MMRの順に、前の行との違いを使って縮める



方式	しくみ
MH	1行ごとに、白黒の続く長さ（ランレングス）を**ハフマン符号**で表す
MR	**前の行との違い**（変わり目のずれ）で表す。誤りが続かないよう数行おきにMH
MMR	MHの行をはさまず、全部を前の行との違いで。**圧縮率が最も高い**（G4）

フレーム間予測：動画も同じ考え方。前のフレームとの違い（動いた部分）だけを記録する。MPEG・H.264が使う。1枚の中だけで縮めるのは**フレーム内圧縮**（Motion JPEG）。

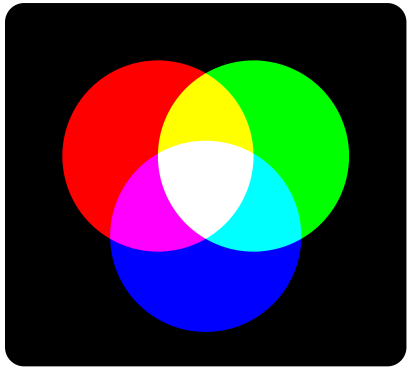
第5章

色と画質

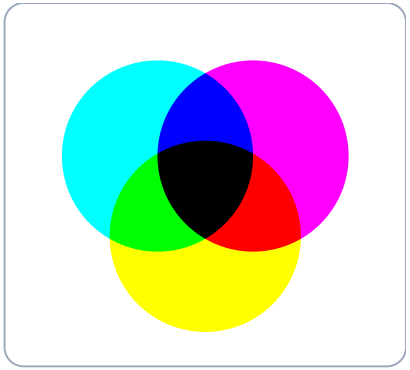
加法混色と減法混色 ／ キープレート ／ 色相・明度・彩度 ／ YUVフォーマット ／ dpiとppi ／ アンチエイリアシング・ディザリング・ガンマ補正



🌈 光は重ねると明るく、インクは重ねると暗くなる。印刷の黒は別のK



加法混色（光）RGB → 白

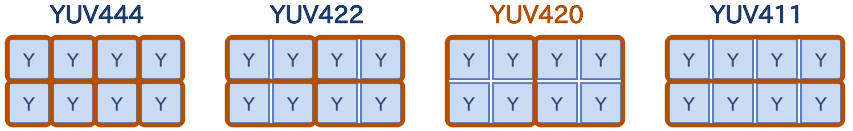


減法混色（インク）CMY → 黒

用語	中身
加法混色	光の3原色**RGB**。重ねるほど明るく、全部で白。ディスプレイ
減法混色	色の3原色**CMY**。重ねるほど暗い。印刷
キープレート	黒（K）の版。CMYでは純粋な黒が出ず、インクも多く要る
色相・明度・彩度	色みの種類・明るさ・鮮やかさ（色の三属性）
コントラスト	明るい所と暗い所の差

> o10：黒を足す理由は「3色を重ねても純粋な黒になりにくく、インクの量も増えるから」（イ）。

YUVは明るさを残して色差を間引く。YUV420でデータは半分



オレンジの枠＝色差U・Vを1組だけ持つ範囲

輝度Yは間引かない。目は明るさに敏感で色の細部に鈍い

数字は1画素あたりの値の数

o11：YUV444 → YUV420 で1画素あたりのデータ量は

4画素で Y4+U1+V1 ＝ 6個 → 1.5個／画素
1.5 ÷ 3 ＝ 1／2（ウ）

誤答	どう考えた値か
1／4	色差が4分の1だから全体も、と誤解
1／3	Yだけ残した（色差を全部捨てた）値
2／3	YUV422のときの値

📏 dpiは印刷の点、ppiは画面の画素。必要な画素数は「dpi×インチ」

o16：600dpiで横4×縦6インチに印刷するには

横 600 × 4 ＝ 2,400
縦 600 × 6 ＝ 3,600 → 2,400×3,600画素（イ）

単位	中身
dpi	1インチ（約2.54cm）の**点（ドット）**の数。プリンター・スキャナー
ppi	1インチの**画素**の数。ディスプレイ・画像
色深度	1画素のビット数。24ビットでフルカラー

処理	何をするか
アンチエイリアシング	輪郭の**ギザギザ**に中間の色を置いてなめらかに
ディザリング	少ない色の**点を混ぜて**中間色に見せる
ガンマ補正	機器の**明るさの特性**のずれを補正
ルックアップテーブル	入力→出力の**対応表**（カラーパレット）
フォトレタッチ	写真の明るさ・色・傷を修整
レイヤー	透明なシートを重ねて別々に編集
トリミング	必要な部分だけ残して切り取る

写真を塗るように直すのが**ペイント系**（ラスター）、図形を組み合わせるのが**ドロー系**（ベクター）のソフトウェア。

第6章

3次元CGとXR

モデリングとレンダリング ／ 隠面消去 ／ レイトレーシングとラジオシティ ／ テクスチャマッピング ／ シェーディング ／ VR･AR･MR ／ 応用システム



3次元CGは「形を作る→画像にする」。画像にする処理がレンダリング

モデリング
ポリゴンで形を作る
▶ **隠面消去**
隠れる面を描かない
▶ **シェーディング**
陰影を付ける
▶ **テクスチャ**
模様を貼る
▶ **2次元の画像**

R5秋 問25：VRに関する記述のうち、レンダリングの説明

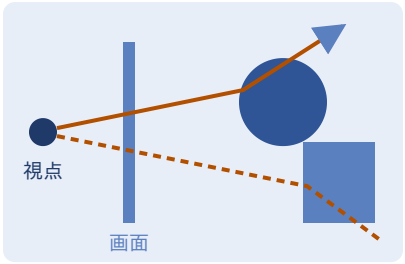
	選択肢	正体
ア	カメラ・慣性センサーで非言語情報を認識	ジェスチャー認識
イ	**仮想世界の情報を表示できる画像に変換**	**レンダリング**
ウ	現実と仮想の3次元座標を一致させる	位置合わせ（MR・AR）
エ	モデルを物理法則に当てはめて変化	物理シミュレーション

右の流れ全体（隠面消去・シェーディング・テクスチャ）がレンダリングの中身。VRでは頭の動きに合わせて、これを毎秒何十回も行う。

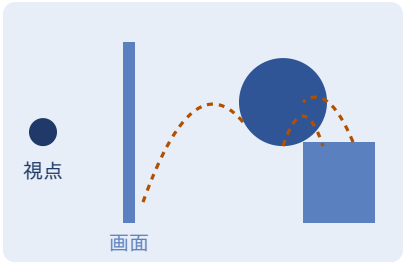
CGで人の自然な動きを作るには、体に付けたマーカーの動きを記録する**モーションキャプチャ**を使う。

CGの手法は説明が入れ替えて出る。名前と中身の組を固める

レイトレーシング：視線を追う



ラジオシティ：面どうしの拡散反射



R3秋 問25・R5春 問25（同じ問題）：CGの記述で適切なもの

	名前	書かれていた説明（本当の持ち主）
ア	テクスチャマッピング	視線と交点・隠面消去（レイトレーシング）
イ	メタボール	空間のデータから輝度を計算（違う）
ウ	**ラジオシティ法**	**拡散反射の相互反射 → 正しい**
エ	レイトレーシング	模様を貼り付ける（テクスチャマッピング）

手法	得意なこと
レイトレーシング	鏡の写り込み・ガラスの屈折
ラジオシティ法	室内の柔らかい間接光
テクスチャマッピング	表面に模様の画像を貼る
メタボール	球の濃度からなめらかな曲面（液体）

隠面消去は4通り。画素ごと・走査線ごと・遠い順・視線の追跡

R4春 問25：レイトレーシング法の説明		
	選択肢の要点	手法
ア	**全画素で視線と物体の交点を、反射・透明属性も含め計算し、最も近い交点を選ぶ**	**レイトレーシング**
イ	走査線ごとに走査面と物体の交差線分を求め奥行き判定	スキャンライン法
ウ	遠くの物体を描いてから近くの物体を重ね書き	Zソート法（画家）
エ	ピクセルごとに距離の最小値を作業領域に保持	Zバッファ法

シェーディング	明るさの求め方	見た目
フラット	面ごとに1つ	角張る
グロー	頂点の**明るさ**を補間	なめらか。ハイライトは弱い
フォン	頂点の**法線**を補間し画素ごとに計算	光沢のハイライトがきれい

> o13：「法線ベクトルを補間」と出たらフォン。「頂点の輝度を補間」ならグロー。

VRは全部が仮想、ARは現実に重ねる、MRは現実と仮想が融合する



用語	中身
メタバース	ネット上の3次元仮想空間でアバターが交流
ホログラム	光の干渉で立体の像を記録・再現
3次元映像	左右の目の視差で立体に見せる
モーションキャプチャ	体の動きを記録してCGに当てはめる
バーチャルサラウンド	少ないスピーカーで周りから聞こえる
DSP	デジタル信号処理の専用プロセッサ
CAD・シミュレーター	設計図の作成・現実の動きの再現

📋 まとめ：計算は掛け算の式で、CGは名前と説明の組で覚える

論点	覚えること	過去問
CGの手法	ラジオシティ＝拡散反射の相互反射、レイトレーシング＝視線の追跡、テクスチャ＝模様の貼付け	R3秋25・R5春25・R4春25
隠面消去	Zバッファ＝画素ごとに最小距離、スキャンライン＝走査線ごと、Zソート＝遠い順	R4春25
VR	レンダリング＝仮想世界を表示できる画像に変換	R5秋25
動画の帯域	画素数×ビット数×フレーム数。桁に注意	R6秋26
標本化定理	最高周波数の2倍以上。周期はその逆数	R7秋25
形式	SVG＝XMLのベクター、H.264＝動画の圧縮符号化、PNG＝可逆で半透明	R3春27・R7春23・R4秋25
圧縮	可逆＝ZIP・ランレングス・MH/MR/MMR、非可逆＝JPEG・MPEG・MP3	シラバス
色	RGBは加法、CMYは減法でKを足す。YUV420は半分	シラバス